

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	12	18	15	42	8	5			100	
实得分										复查人
评卷人										

注意：全部答案写在答题卡上，写在试卷上一律无效！

装订线（考生答题不要超过此装订线）

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共 12 分）

1、连续函数一定存在原函数。 ()

2、 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -2$. ()

3、若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的可微，则函数在该点连续。 ()

4、 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$. ()

5、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。 ()

6、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 发散。 ()

得分	评卷人

二、选择题（每空 3 分，共 18 分）

7、 $f(x, y) = x^{3y} (x > 0)$ 则 $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = ()$

A. $3yx^{3y-1} + x^{3y} \ln x$ B. $3yx^{3y-1}$ C. $x^{3y} \ln x$ D. $3yx^{3y-1} - x^{3y} \ln x$

9、二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微是 $f(x, y)$ 在该点两个偏导数都存
()

A. 充分条件而非必要条件

B. 必要条件而非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分条件又非必要条件

10、下列广义积分收敛的是 ()

A. $\int_0^2 \frac{1}{x} dx$

B. $\int_0^2 \frac{1}{x^2} dx$

C. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x} dx$

D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$

11、二次积分 $\int_0^2 dx \int_0^x f(x, y) dy$ 交换积分次序为 ()

A. $\int_0^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$

B. $\int_0^2 dy \int_0^y f(x, y) dx$

C. $\int_0^2 dy \int_0^2 f(x, y) dx$

D. $\int_0^2 dy \int_y^y f(x, y) dx$

12、函数 $f(x, y) = y^3 - x^3 + 6x - 12y + 5$ 在 () 点取得极值

A. $(1, 0)$

B. $(-3, 0)$

C. $(3, -2)$

D. $(3, 2)$

13、下列级数中条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{5^n}$

得分	评卷人

四、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

14、函数 $z = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ 的定义域为 _____

15、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin xy} =$ _____

16、 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx =$ _____

17、 $\frac{d}{dx} \left(\int_1^{\sqrt{x}} \ln^2 t dt \right) =$ _____

18、 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx =$ _____

得分	评卷人

四、计算题（每小题 7 分，共 42 分）

18、 $\int x \ln x$

19、 $\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

20、函数 $z = (2x+3y)^{\sin xy}$ ，求 dz

21、计算由抛物线 $y = -x^2 + 1$ 与 $y = x^2 - x$ 所围成的平面图形的面积.

22、由直线 $y = 2x$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

23、 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$ ，其中 D 是由曲线 $y = 2, y = x, y = 2x$ 所围成的闭区域.

得分	评卷人

五、应用题（8 分）

24、假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品，设 P_1, P_2

分别表示该产品在两个市场的价格(单位：万元/吨)， Q_1, Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量(单位：吨)，需求函数分别是 $P_1 = 18 - 2Q_1, P_2 = 12 - Q_2$ ，并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2(Q_1 + Q_2) + 5$ ，如果 $P_1 = P_2$ ，试确定 Q_1, Q_2 使该企业的总利润最大。

得分	评卷人

六、证明题（5 分）

25、证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \frac{1}{2^n}$ 收敛。